CONTROLE E SERVOMECANISMOS I (2026/1)

EXERCÍCIO 9

Professor: ROBERTO ADES
Data da disponibilização: 11/05/2026.
Data de entrega: 18/05/2026 – até o início da próxima aula.
Meio de entrega: enviar para o email: *roberto.ades@cefet-rj.br*; em PDF.
Exemplo de nome do arquivo: CS_Exerc09_Mateus_Silva.pdf

Considere o modelo em espaço de estado do sistema massa-mola discutido em aula anterior e reproduzido a seguir:

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{b}{M} \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} F(t) \\ y(t) = [1 \quad 0]\underline{x} + [0]F(t) \end{cases}$$

em que $F(t)$ é a entrada e corresponde à força aplicada no bloco de massa M; $y(t)$ é a saída e corresponde à posição do bloco de massa M; e $\underline{x}$ é o vetor de estados, sendo $x_1 = y(t)$ e $x_2 = \dot{y}(t)$.

Supondo $M = 1\ \text{kg}$; $b = 4\ \text{Ns/m}$; e $K = 13\ \text{N/m}$; faça as seguintes atividades:
a) Calcule a FT desse sistema.
b) Determine a resposta analítica, utilizando a transformada de Laplace, para uma entrada do tipo degrau com amplitude 10.
c) Utilizando o Matlab ou outro software, simule a resposta do modelo acima para uma entrada do tipo degrau com amplitude 10. Adote como período de amostragem $T = 0{,}01\ \text{s}$. Faça o gráfico da resposta da simulação junto com o gráfico da resposta analítica calculada no item b.
d) Utilizando o Matlab ou outro software, simule a resposta do modelo acima para uma entrada do tipo pulso com amplitude 5 e duração de 4 segundos. Adote como período de amostragem $T = 0{,}01\ \text{s}$.